(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202393204 U
(45)授权公告日 2012.08.22

(21)申请号 201120489204.8

(22)申请日 2011.11.30

(73)专利权人 自贡硬质合金有限责任公司
地址 643011 四川省自贡市大安区人民路 111 号
专利权人 株洲新和工业设备有限责任公司

(72)发明人 张华民 申志均 陈承 乔立峰

(51)Int.Cl.
F27B 9/04(2006.01)
F27B 9/26(2006.01)
F27B 9/32(2006.01)
F27B 9/40(2006.01)

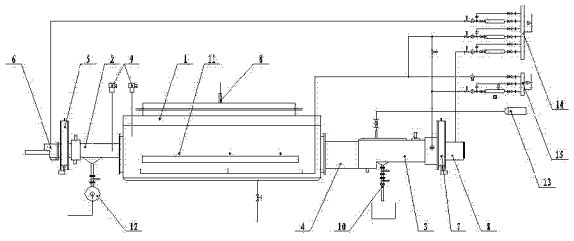
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种高温还原炉

(57)摘要

本实用新型公开了一种高温还原炉，包括炉体、炉头端、炉尾端、轨道和推舟机构，所述炉体内设置有加热装置，所述炉头端和炉尾端分别设置在炉体的两端，所述炉尾端和炉体之间还设置有过渡段，所述炉头端连接有第一内炉门和第一外炉门，所述炉尾端连接有第二内炉门和第二外炉门。本实用新型还原炉能够承受更高的工作温度，生产粒度更粗更均匀的钨粉；氢气回收利用；操作控制过程实现自动化；有效降低生产成本，改善作业条件。



CN 202393204 U

1. 一种高温还原炉，其特征在于：包括炉体（1）、炉头端（2）、炉尾端（3）、轨道和推舟机构，所述炉体（1）内设置有加热装置（11），所述炉头端（2）和炉尾端（3）分别设置在炉体（1）的两端，所述炉尾端（3）和炉体（1）之间还设置有过渡段（4），所述炉头端（2）连接有第一内炉门（5）和第一外炉门（6），所述炉尾端（3）连接有第二内炉门（7）和第二外炉门（8）。

2. 如权利要求 1 所述的一种高温还原炉，其特征在于：所述高温还原炉上还设置有舟皿位置检测装置。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的一种高温还原炉，其特征在于：所述炉体（1）和炉头端（2）上连接有压力检测装置（9）。

4. 如权利要求 1 或 2 所述的一种高温还原炉，其特征在于：所述炉尾端（3）上设置有排渣口（10），该排渣口（10）的出口端设置有液封。

5. 如权利要求 1 或 2 所述的一种高温还原炉，其特征在于：所述炉头端（2）上连接有回氢水封（12），所述回氢水封（12）与氢气回收装置连接。

6. 如权利要求 1 或 2 所述的一种高温还原炉，其特征在于：所述炉尾端（3）上还连接有气氛调节器（13）。

一种高温还原炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种高温还原炉，特别涉及一种推进式高温连续氢气还原炉。

背景技术

[0002] 钨粉是加工粉末冶金钨制品和钨合金的主要原料。目前，国内主要采用氢还原法制备钨粉，所用设备通常为管式还原炉，应用较多的是十三至十五管还原炉，这些还原炉的炉管由金属材料构成，工作温度都在 1100℃以下，通常情况下，只能够生产粒径 15μm 的钨粉。

[0003] 生产粒径 15μm 以上超粗颗粒钨粉，理论上需要 1250℃以上的高温，因为只有在该温度下，才能够实现钨粉颗粒的聚集长大。一种生产超粗钨粉的技术是：通过添加含有金属钠、锂或钾的盐类，在约 1000℃温度下还原，来促进颗粒的长大，但该方法生产的钨粉粒度不均匀且容易出现添加物残留而影响产品质量，因此在生产高品质硬质合金时，往往不使用该类钨粉。

[0004] 另外一种生产超粗颗粒钨粉的技术是采用 1250℃至 1300℃的高温还原工艺，所用的设备为单管钼丝加热马弗炉，炉管材质为刚玉。该工艺采用间歇式推进带料舟皿，舟皿材质为纯镍，使用后变形严重，消耗量大，工作温度也受到严格限制，无法再提高，也无法实现自动进出舟。为了加快还原，并保证还原彻底，需要使用过量的氢气，由于氢气不能够回收利用，反应过剩的氢气只能直接点火燃烧，生产成本高，劳动负荷大。

[0005] 现有的还原炉炉头炉尾都是单炉门，在开启炉门时，无法保证氢气压力的稳定，同时造成炉内钨粉氧化，热能损失严重。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的发明目的在于：针对上述存在的问题，提供一种高温还原炉，该还原炉能够承受更高的工作温度，生产粒度更粗更均匀的钨粉；氢气回收利用；操作控制过程实现自动化；有效降低生产成本，改善作业条件。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0008] 一种高温还原炉，包括炉体、炉头端、炉尾端、轨道和推舟机构，所述炉体内设置有加热装置，所述炉头端和炉尾端分别设置在炉体的两端，所述炉尾端和炉体之间还设置有过渡段，所述炉头端连接有第一内炉门和第一外炉门，所述炉尾端连接有第二内炉门和第二外炉门。

[0009] 作为优选方式，所述高温还原炉上还设置有舟皿位置检测装置。

[0010] 作为优选方式，所述炉体和炉头端上连接有压力检测装置。

[0011] 作为优选方式，所述炉尾端上设置有排渣口，该排渣口的出口端设置有液封。

[0012] 作为优选方式，所述炉头端连接有回氢水封（12），所述回氢水封（12）与氢气回收装置连接。

[0013] 作为优选方式，所述炉尾端上还连接有气氛调节器。

[0014] 本实用新型炉头端和炉尾端均连接有内炉门和外炉门，这样进出舟皿时，可以阻止氢气泄漏或空气进入炉内，确保生产操作安全；无论开启或关闭炉门，都可以保证炉内的压力稳定，为氢气回收创造了条件。反应过剩的氢气和气体产物水蒸气一起经过专门的冷却淋洗，再由管道连接到氢气泵的进口，进入净化系统，经过干燥脱水后循环利用；进舟、推舟和出舟都实现了自动控制，舟皿在炉内连续均匀前进，这样生产的钨粉粒度更均匀一致。

[0015] 由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0016] 本实用新型构思巧妙、设计合理，操作自动化水平高，生产效率高，成本低，钨粉粒度粗而均匀。

[0017] 与现有高温还原炉相比，单台还原炉的钨粉产量由 90kg/ 天提高到 180kg/ 天，每年增产 30 吨，新增销售收入 1080 万元。每吨钨粉氢气消耗降低 1000m^3，节约舟皿 1 个，节约电 2000kwh, 合计 4300 元。每台还原炉年节约价值 25.8 万元，人均生产效率提高三倍。

[0018] 由于钨粉质量的提高还可以促进合金质量的提升，延长合金使用寿命，提高合金及工具的附加值，经济效益显著。本发明的还原炉也可以用于高温氢气还原制备其它金属粉末，如钼粉。

附图说明

[0019] 图 1 是本实用新型结构示意图。

[0020] 图中标记：1 为炉体，2 为炉头端，3 为炉尾端，4 为过渡段，5 为第一内炉门，6 为第一外炉门，7 为第二内炉门，8 为第二外炉门，9 为压力检测装置，10 为排渣口，11 为加热装置，12 为回氢水封，13 为气氛调节器，14 为氮气汇流排，15 为氢气汇流排。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图，对本实用新型作详细的说明。

[0022] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0023] 实施例 1：如图 1 所示，一种高温还原炉，包括炉体 1、炉头端 2、炉尾端 3、轨道、舟皿位置检测装置和推舟机构，所述炉体 1 内设置有加热装置 11，所述炉头端 2 和炉尾端 3 分别设置在炉体 1 的两端，所述炉尾端 3 和炉体 1 之间还设置有过渡段 4，所述炉头端 2 连接有第一内炉门 5 和第一外炉门 6，所述炉尾端 3 连接有第二内炉门 7 和第二外炉门 8。

[0024] 所述炉体 1 和炉头端 2 上连接有压力检测装置 9。所述炉尾端 3 上设置有排渣口 10, 该排渣口 10 的出口端设置有液封。炉尾端 3 上还连接有气氛调节器 13。所述炉头端 2 连接有回氢水封 12，所述回氢水封 12 与氢气回收装置连接。

[0025] 本实施例的工作方式如下：

[0026] 装有氧化钨的带料舟皿经过轨道自动传输到达第一外炉门处，此时，第一内炉门关闭，第一外炉门开启，舟皿进入两炉门的中间，内外炉门同时关闭，通入氮气以排除空气，达到要求后，第一内炉门开启，舟皿匀速推进。舟皿依次经过炉头端和炉体在高温区被还原成为钨粉，再经过过渡段和炉尾端进行冷却。舟皿经过第二内炉门，到达指定位置，检测系

统给出信号，关闭第二内炉门，开启第二外炉门，将舟皿送入轨道，再关闭第二外炉门，在出料的两炉门中间通入氮气以排除空气，达到要求后，第二内炉门开启，进入炉内推进状态。带料的舟皿经过人工卸料后，自动或人工装料，带料舟皿经过轨道自动传输到达进料端的第一外炉门处，实现循环动作。

[0027] 还原反应的氢气经过计量后由炉尾进入，同时为了保证生产更粗的钨粉，可通过气氛调节器对炉内的氢气和水汽浓度进行调节，反应过剩的氢气和产生的水分进入回氢水封，在这里水分凝结，而氢气经过洗涤和冷却后进入氢气回收净化系统循环利用。

[0028] 对炉体的氢气压力也需要进行严格控制，当氢气压力过低时，压力检测装置会提示报警，并向炉体送入氮气，以保证还原炉的安全。

[0029] 实施例 2 ：一种高温还原炉，包括炉体 1、炉头端 2、炉尾端 3、轨道、舟皿位置检测装置和推舟机构，所述炉体 1 内设置有加热装置 11，所述炉头端 2 和炉尾端 3 分别设置在炉体 1 的两端，所述炉尾端 3 和炉体 1 之间还设置有过渡段 4，所述炉头端 2 连接有第一内炉门 5 和第一外炉门 6，所述炉尾端 3 连接有第二内炉门 7 和第二外炉门 8。

[0030] 所述炉体 1 和炉头端 2 上连接有压力检测装置 9。炉尾端 3 上还连接有气氛调节器 13。所述炉头端 2 连接有回氢水封 12，所述回氢水封 12 与氢气回收装置连接。

[0031] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

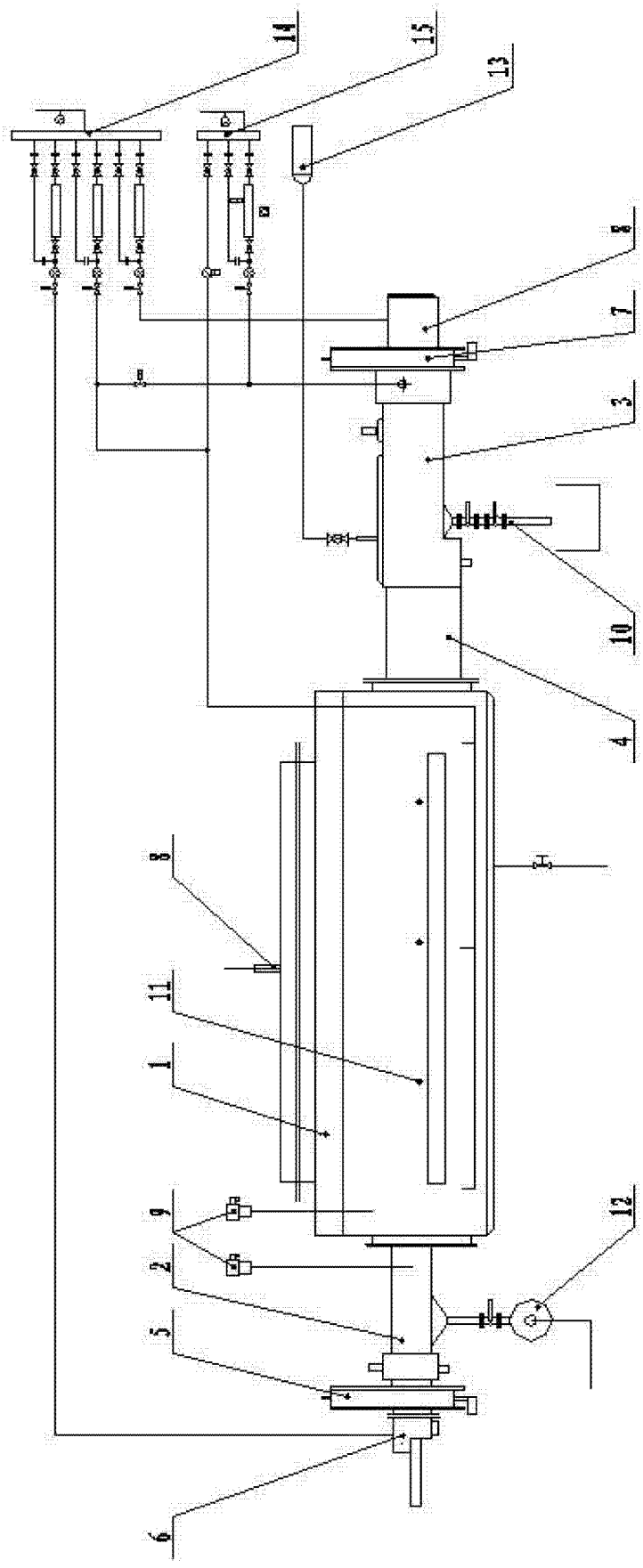


图 1